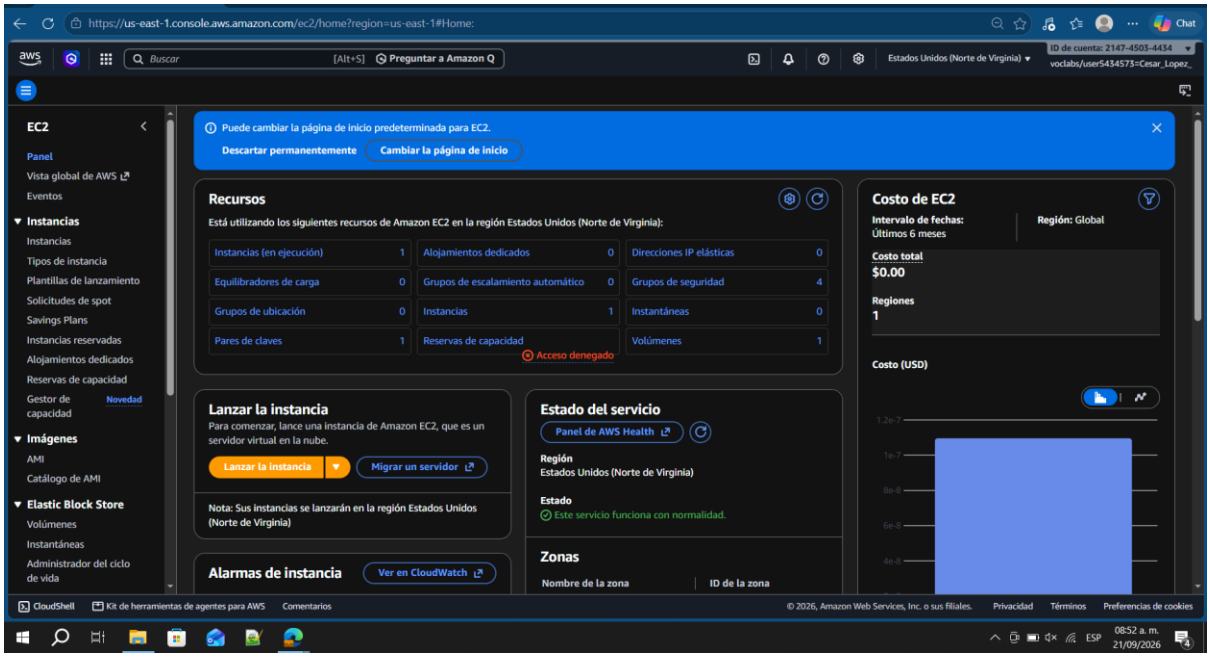
Laboratorio 3: Introducción a Amazon EC2

Apellidos y Nombres: Lopez Arteaga Cesar Omar

Codigo: 20215508C

Tarea 1: Lanzar una instancia de Amazon EC2

Se lanza una instancia de Amazon EC2 con *protección de terminación* y *protección de detención*. En la **Consola de administración de AWS**, seleccione **Servicios**, elija **Informática** y, luego, **EC2**.



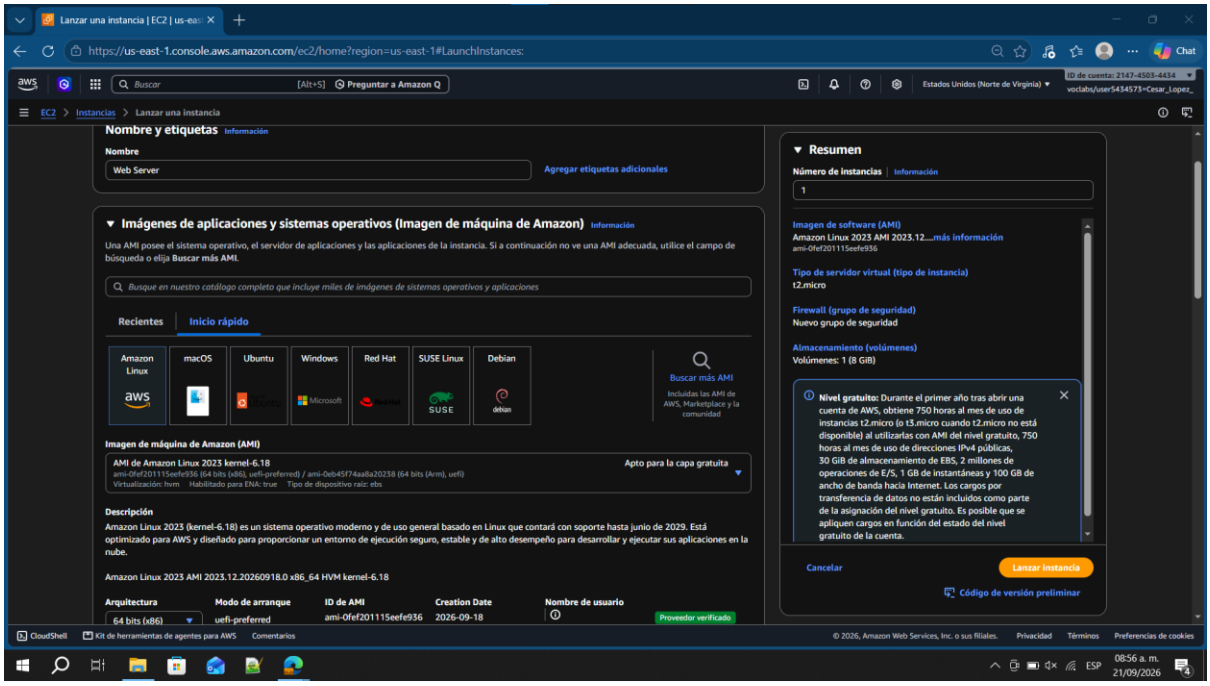
Elija el menú desplegable de y seleccione **Lanzar instancia**. A continuacion se procede con los siguiente pasos para instanciar.

Paso 1: Nombre y etiquetas, a la instancia se le pone el nombre `Web Server`.

Paso 2: Imágenes de aplicaciones y sistemas operativos (Imagen de máquina de Amazon)

En la lista de AMI de *Inicio rápido* disponibles, mantenga seleccionado el valor predeterminado **Amazon Linux** de la AMI.

También mantenga seleccionado el valor predeterminado **Amazon Linux 2023 AMI**.



Paso 3: Tipo de instancia

En el panel *Tipo de instancia*, deje seleccionado el valor predeterminado **t2.micro**.

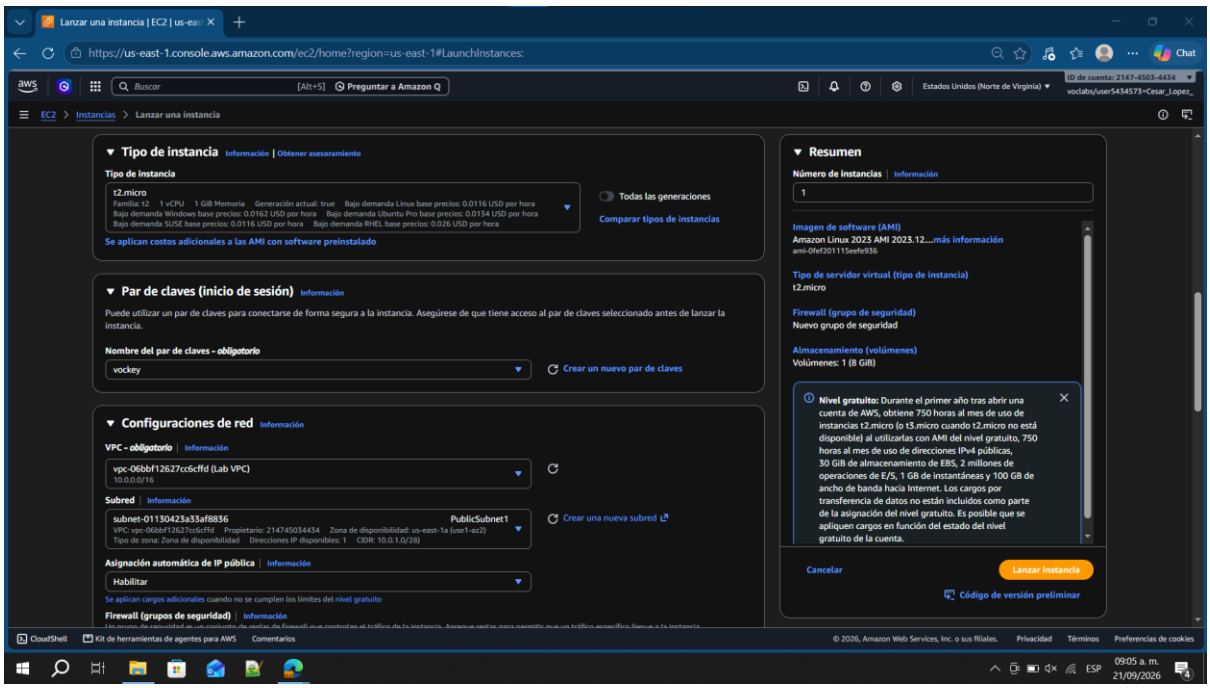
Paso 4: Par de claves (inicio de sesión)

Para el **nombre del par de claves: *obligatorio***, seleccione **vockey**.

Paso 5: Configuración de red

Junto a la configuración de red, seleccione **Editar**.
En **VPC**, seleccione **Lab VPC** (VPC de laboratorio).
En **Firewall (grupos de seguridad)**, seleccione **Crear grupo de seguridad** y configure:

a. **Nombre del grupo de seguridad:** `Web Server security group`
b. **Descripción:** `Security group for my web server`
c. En **Reglas de entrada de los grupos de seguridad**, observe que existe una regla. **Elimine** esta regla.



Paso 6: Configurar almacenamiento

En la sección *Configurar almacenamiento*, mantenga la configuración predeterminada.

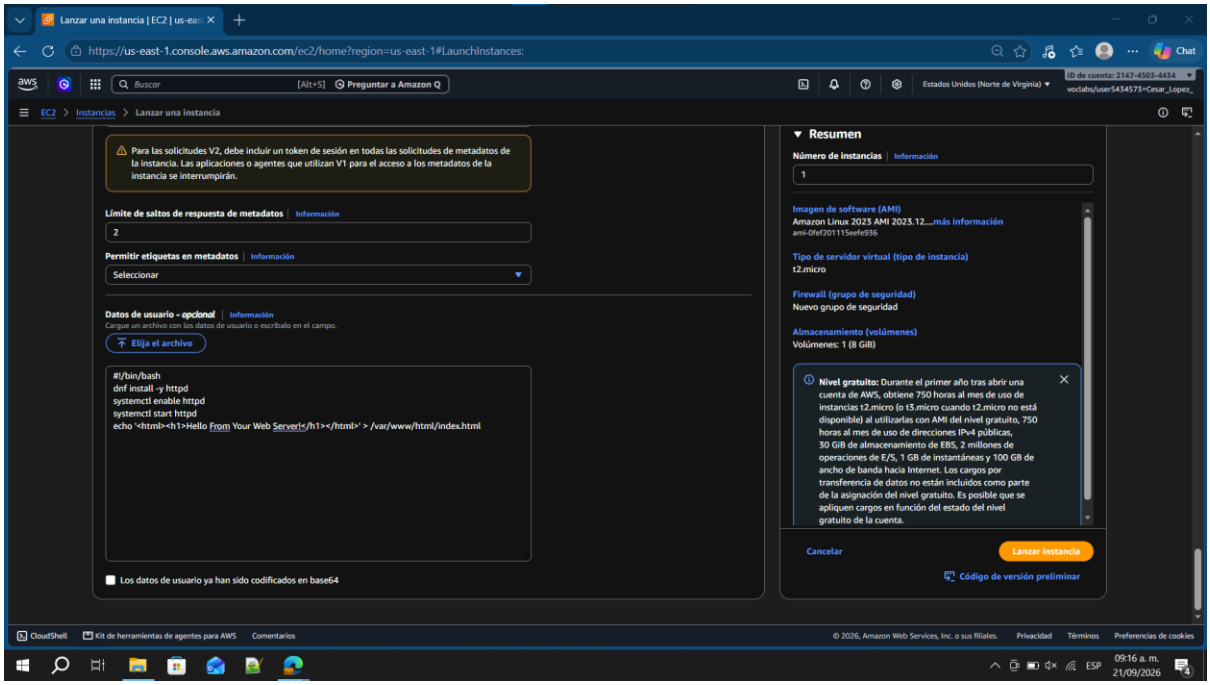
Paso 7: Detalles avanzados

Expanda **Detalles avanzados**.

En **Protección de terminación**, seleccione **Habilitar**.

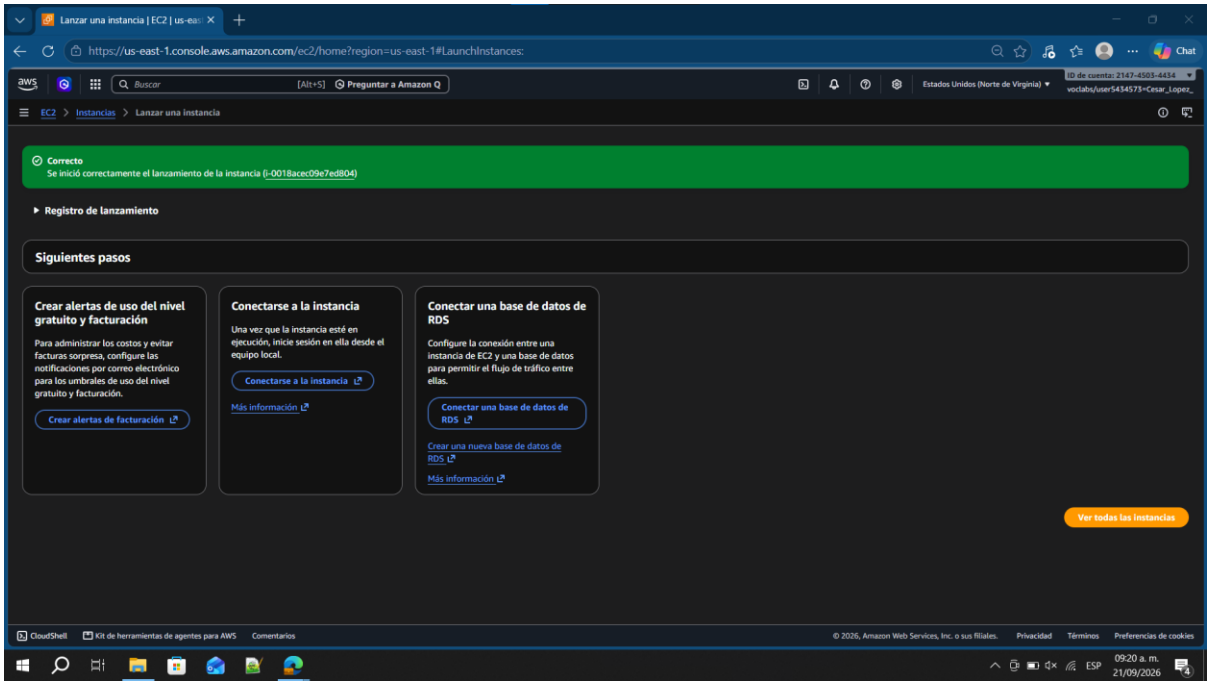
Desplácese hasta el final de la página y copie y pegue el código que se muestra a continuación en el cuadro **Datos de usuario**:

```
#!/bin/bash
dnf install -y httpd
systemctl enable httpdsystemctl start httpd
echo '<html><h1>Hello From Your Web Server!</h1></html>' > /var/www/html/index.html
```

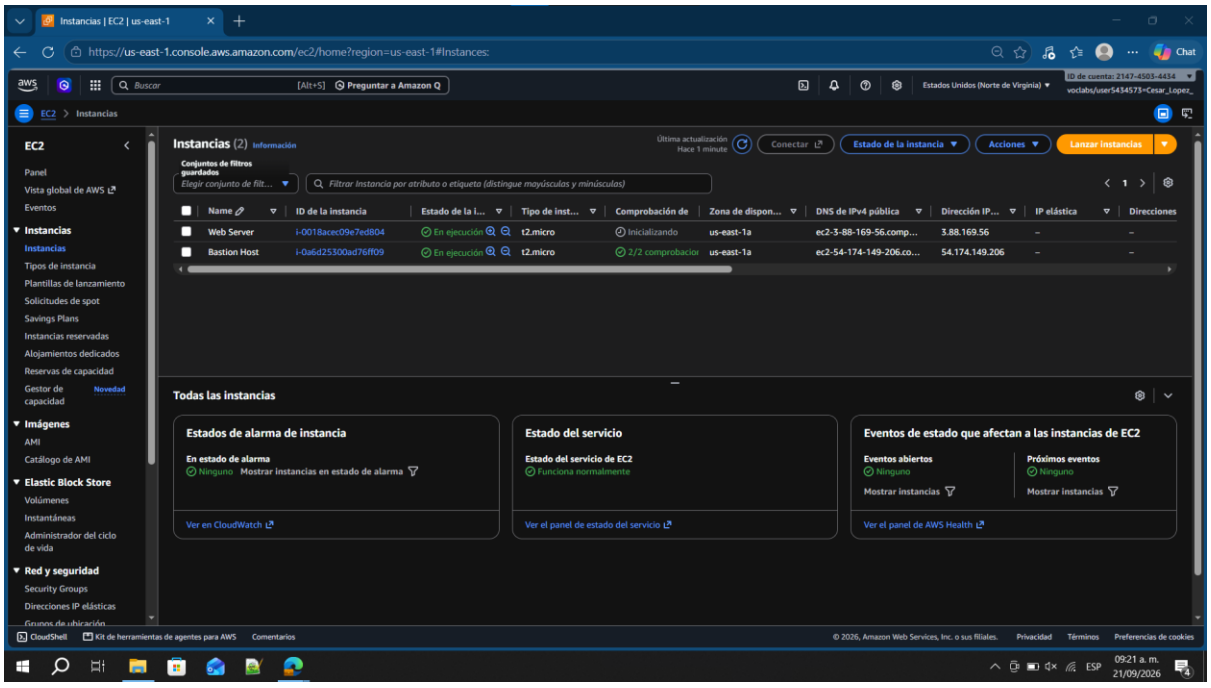


Paso 8: Lanzar la instancia

En la parte inferior del panel **Resumen** elija



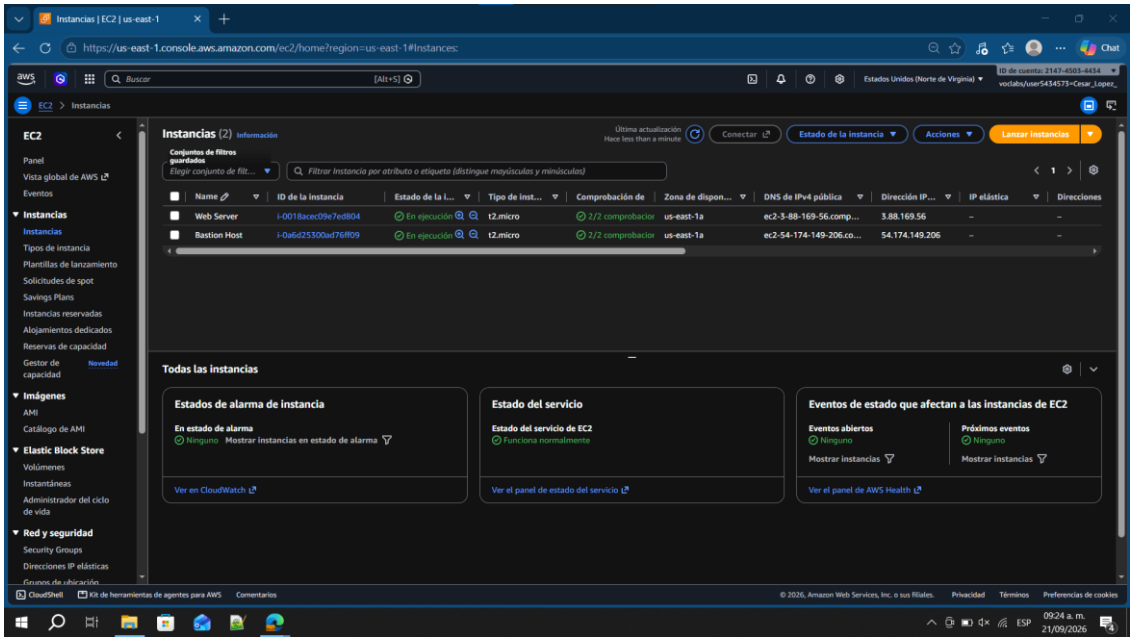
Elija **Ver todas las instancias**



Espere a que aparezca lo siguiente en la instancia:

a. **Estado de instancia:** *En ejecución*

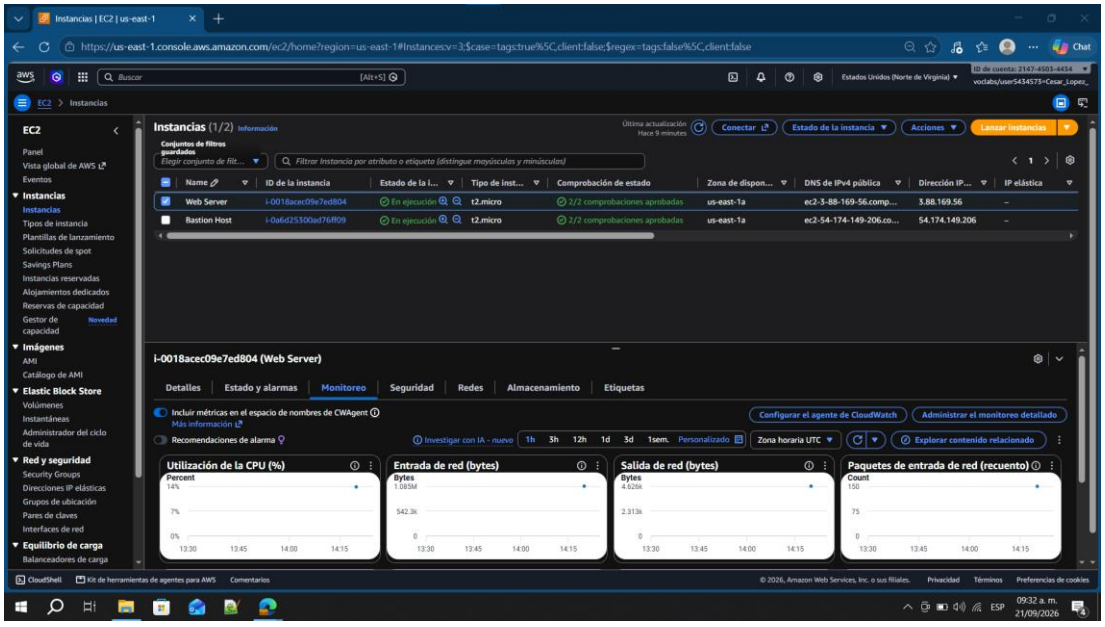
b. **Comprobaciones de estado:** *2/2 comprobaciones superadas*



Tarea 2: Supervisar la instancia

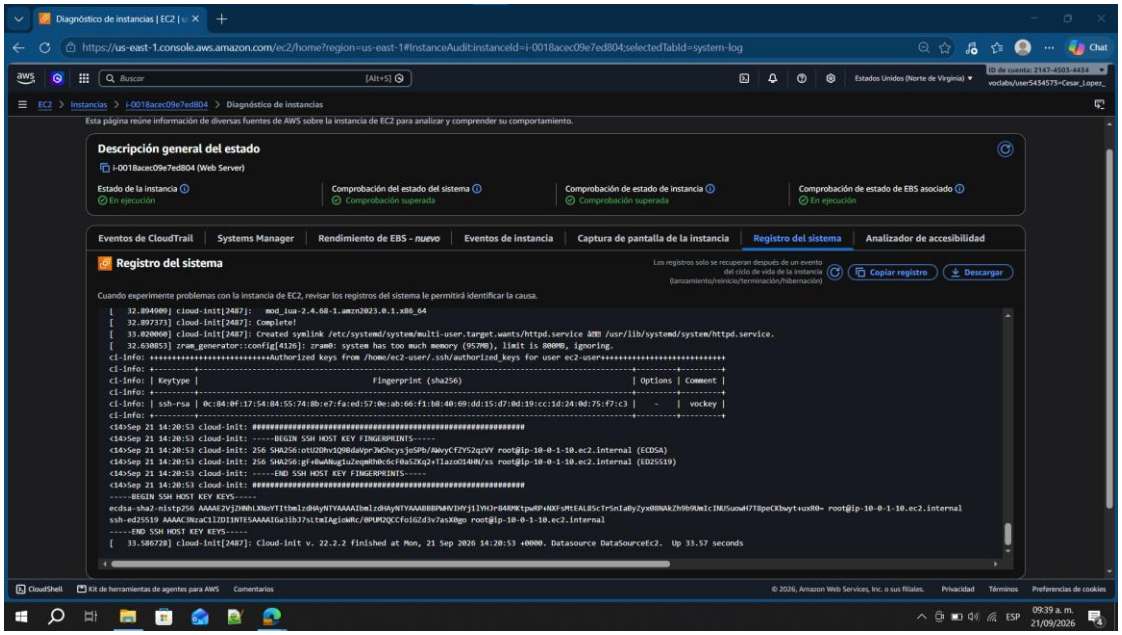
Seleccione la pestaña **Comprobaciones de estado**.

Seleccione la pestaña **Supervisión**.

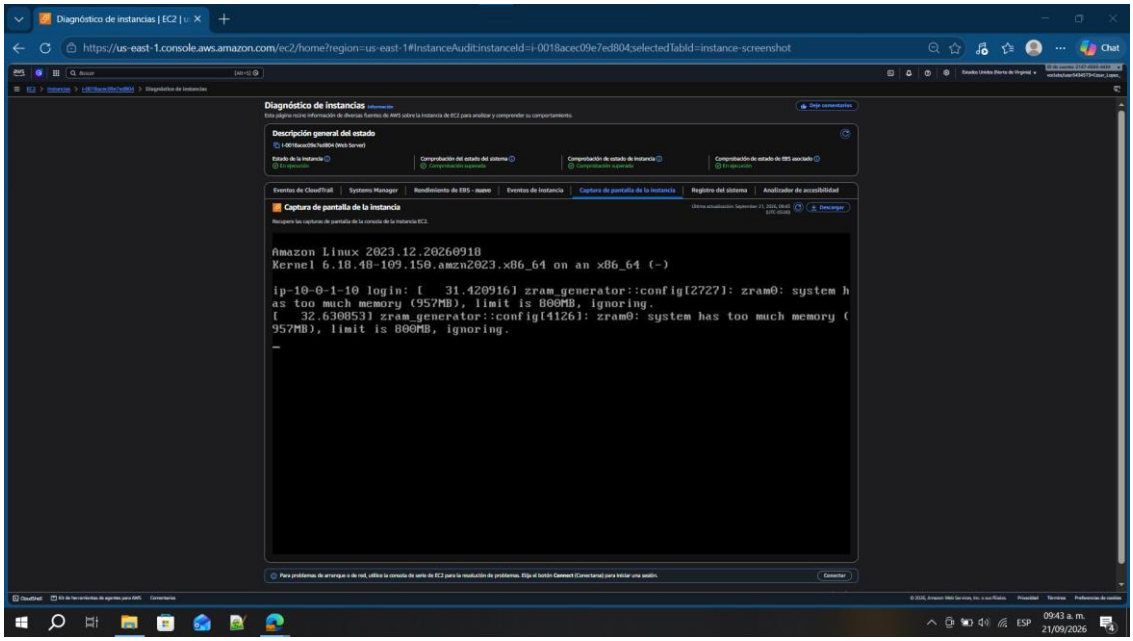


En el menú **Acciones** que se encuentra en la parte superior de la consola, seleccionamos **Monitoreo y solución de problemas Obtener registro del**

sistema. Desplazamos por el resultado. Observe que se instaló el paquete HTTP a partir de los **datos de usuario** que agregó al crear la instancia.



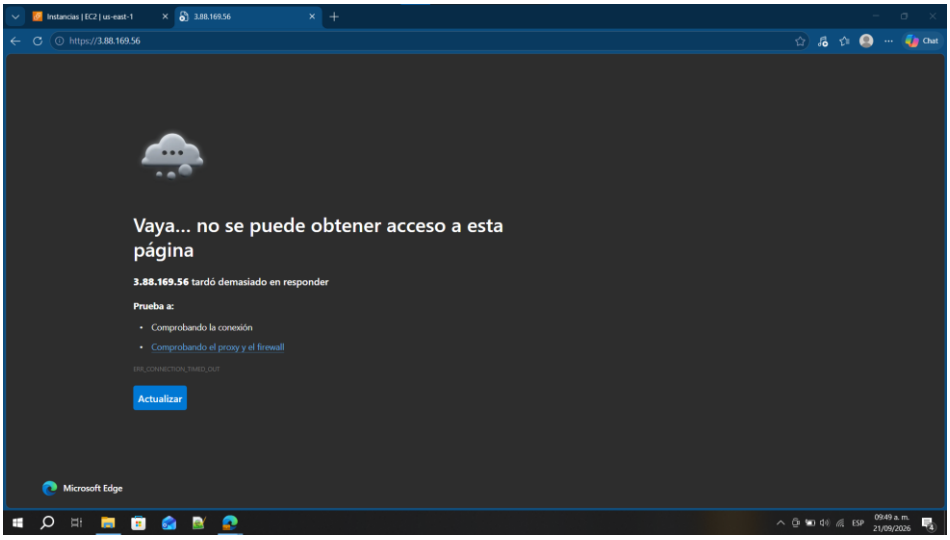
Asegúrese de que el **Servidor web** siga seleccionado. A continuación, en el menú **Acciones** , seleccione **Monitoreo y solución de problemas Obtener captura de pantalla de la instancia**.



Tarea 3: Actualizar el grupo de seguridad y acceder al servidor web

Asegúrese de que el **Servidor web** siga seleccionado. Elija la pestaña **Detalles**.

Copie la **Dirección IPv4 pública** de la instancia en el portapapeles. Abra una nueva pestaña del navegador web, pegue la dirección IP que acaba de copiar y presione **Intro**.

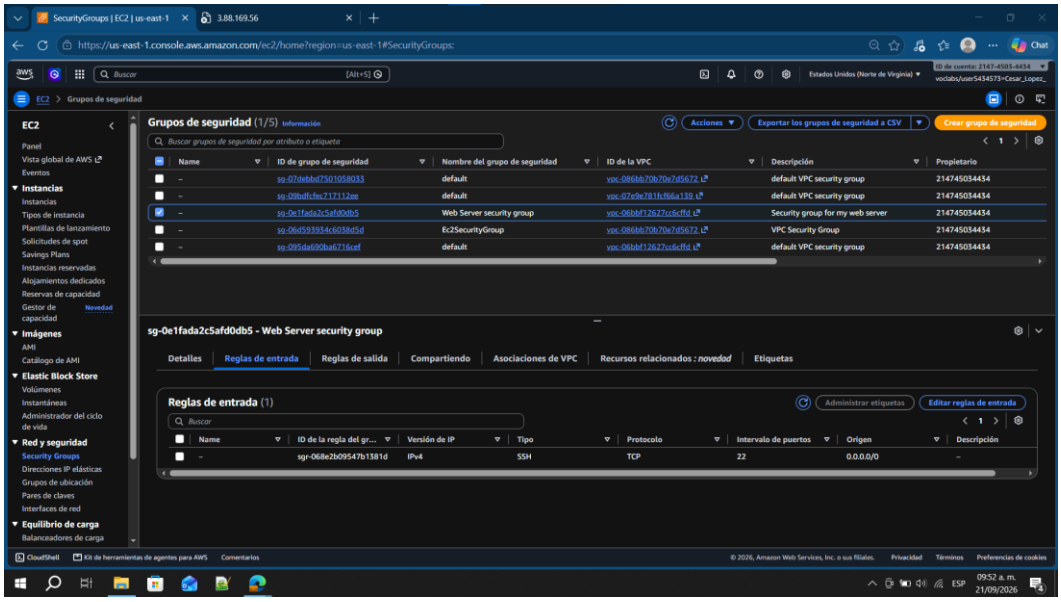


A fin de corregir esto, ahora debe actualizar el grupo de seguridad para permitir el tráfico web en el puerto 80.

Deje abierta la pestaña del navegador y vuelva a la pestaña **Consola de EC2**.

En el panel de navegación izquierdo, seleccione **Grupos de seguridad**.

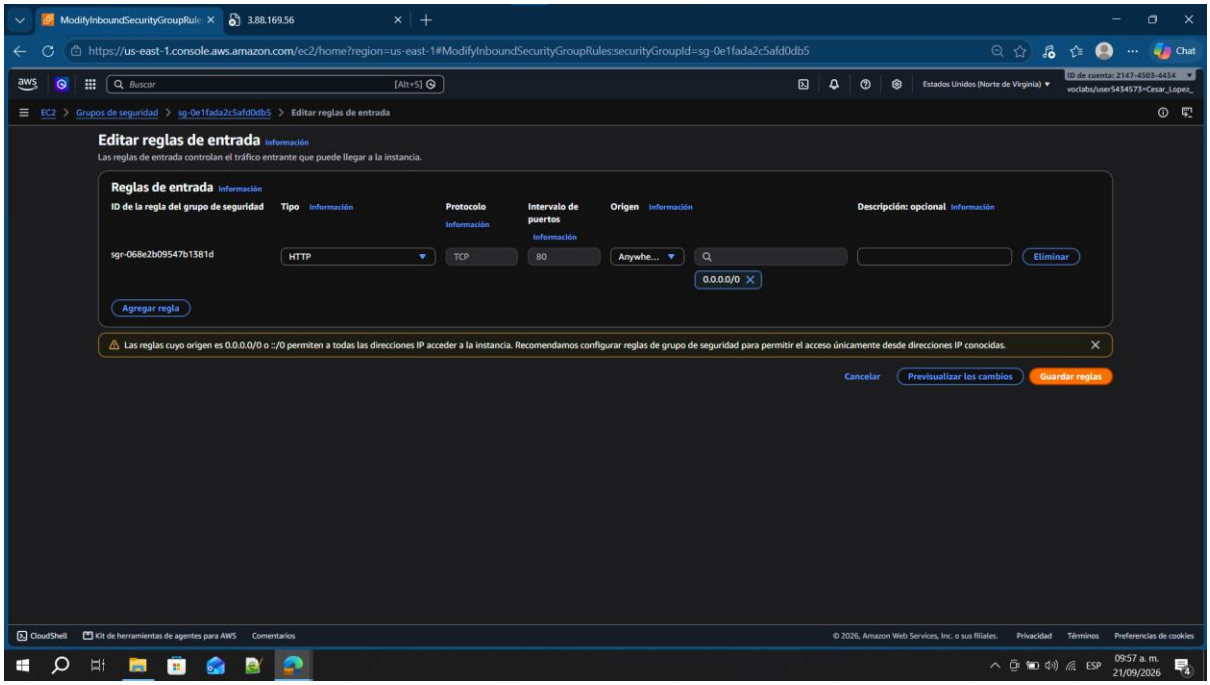
Seleccione **Grupo de seguridad del servidor web**.

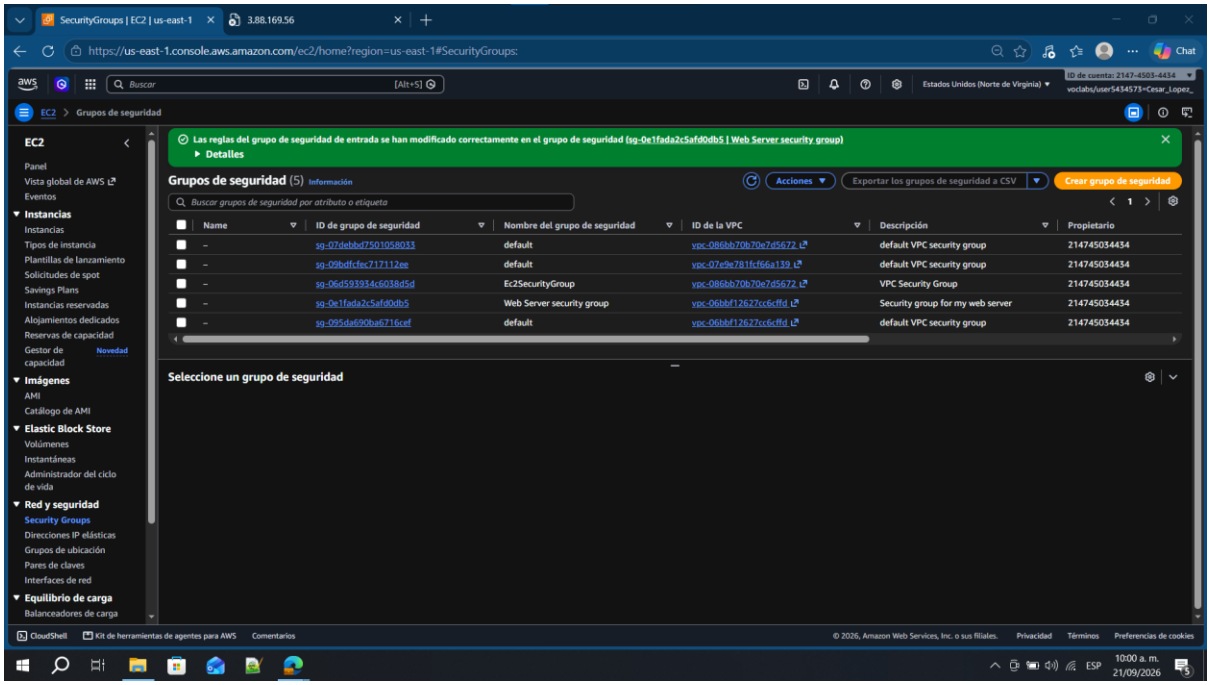


Elija la pestaña **Reglas de entrada**. Seleccione **Editar reglas de entrada**, seleccione **Agregar regla** y, a continuación, configure lo siguiente:

a. **Tipo:** *HTTP*
b. **Fuente:** *Anywhere-IPv4*

Elija

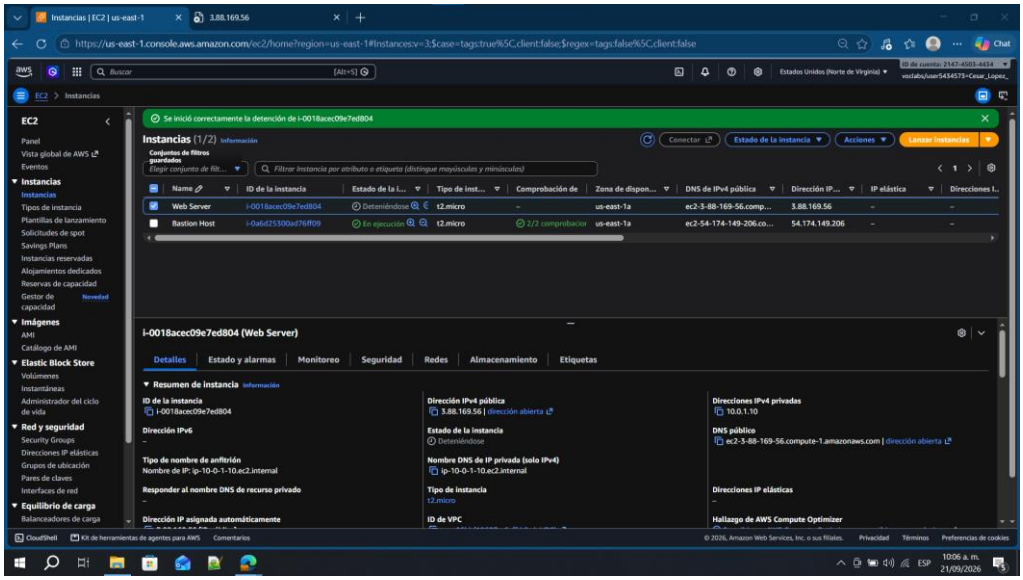




Tarea 4: Modificar el tamaño de la instancia, tipo de instancia y volumen de EBS

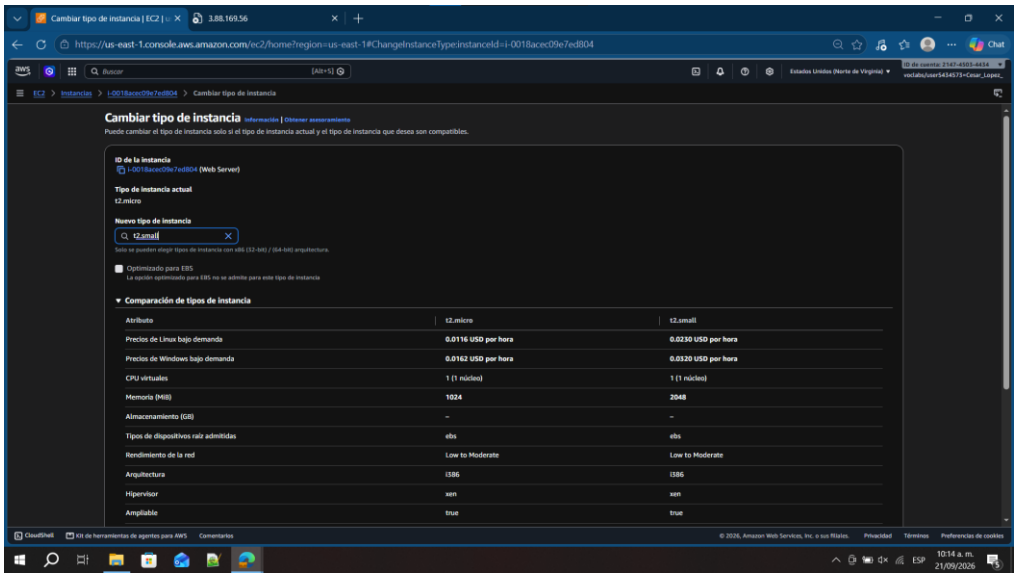
En la **Consola de administración de EC2**, en el panel de navegación izquierdo, seleccione **Instancias** y, luego, elija la instancia del **Servidor web**. En el menú **Estado de la instancia** , elija **Detener instancia**. Elija **Detener**.

Espere hasta que el **Estado de la instancia** muestre: *Detenida*.

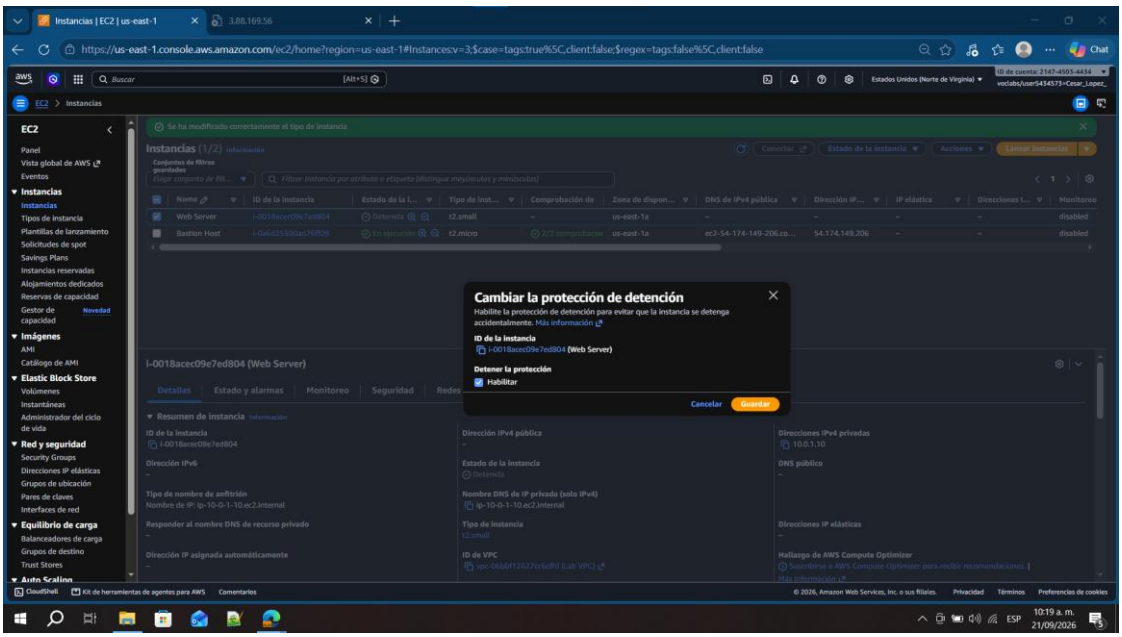


Seleccione la instancia del servidor web, luego, en el menú **Acciones** , elija **Configuración de la instancia Cambiar tipo de instancia**, luego, configure lo siguiente:

a. **Tipo de instancia:** *t2.small*
   Seleccione

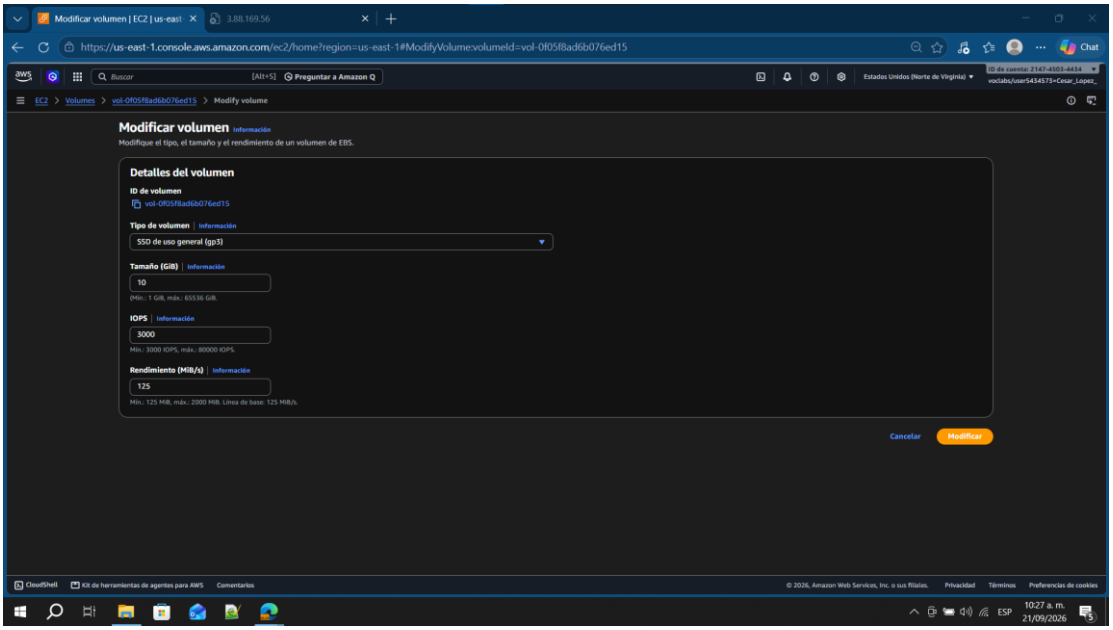


Seleccione la instancia del servidor web, luego, en el menú **Acciones** , elija **Configuración de la instancia Cambiar la protección de detención**. Seleccione **Habilitar** y, luego para guardar el cambio.



Modificar el tamaño del volumen de EBS

En el menú **Acciones** , seleccione **Modificar volumen**. Se cambia el tamaño a: 10 **NOTA**: Es posible que en este laboratorio no pueda crear volúmenes de Amazon EBS mayores que 10 GB.

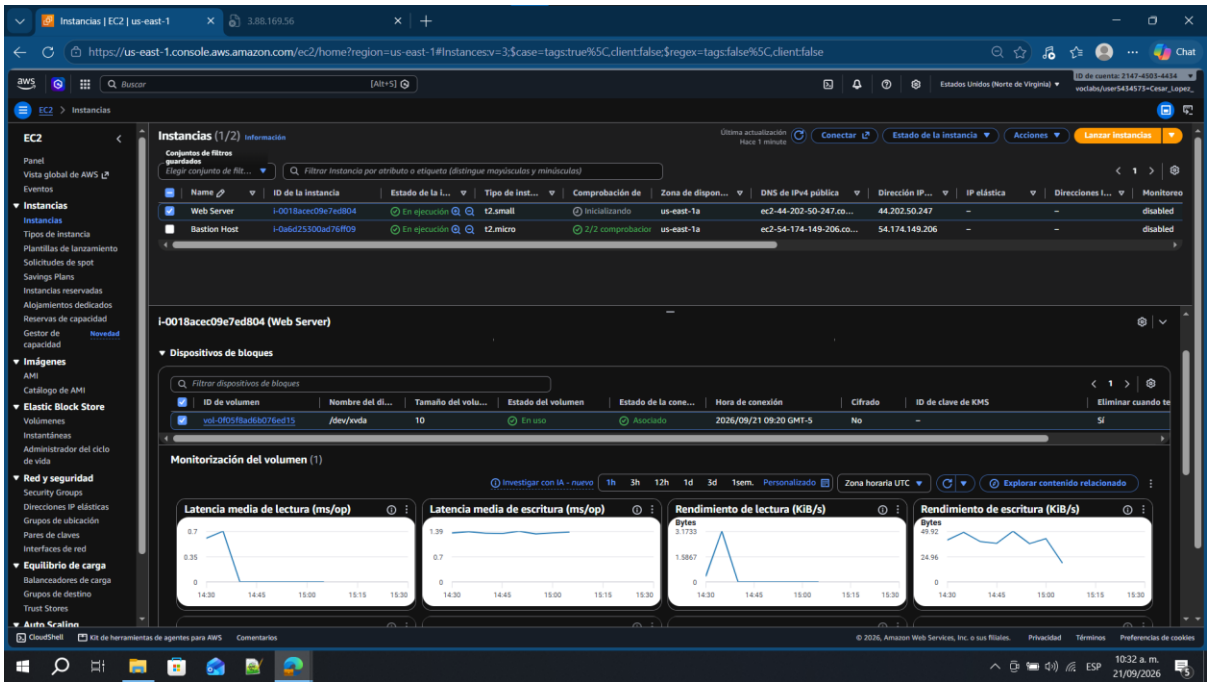


Iniciar la instancia con tamaño modificado

En el panel de navegación izquierdo, elija **Instancias**.

Seleccione la instancia **Servidor web**.

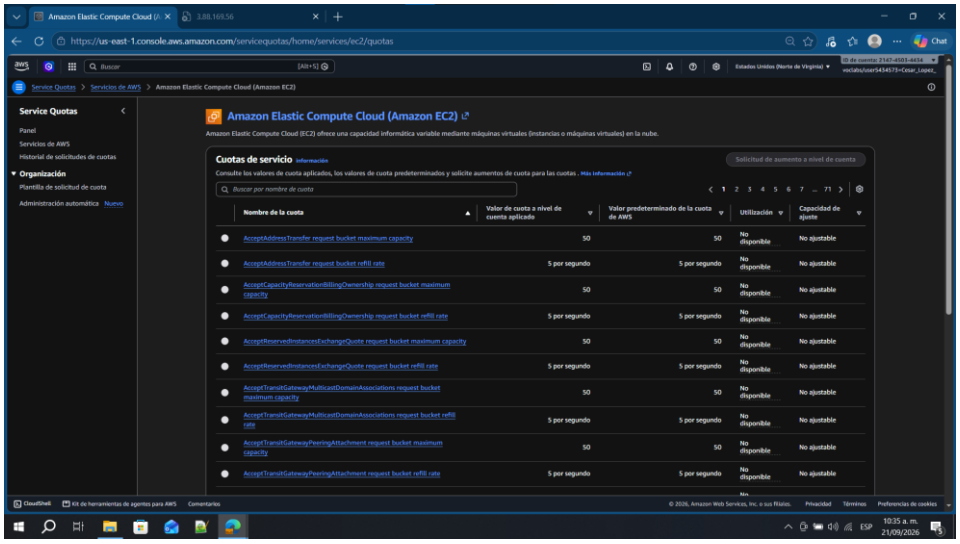
En el menú **Estado de la instancia** , seleccione **Iniciar instancia**.



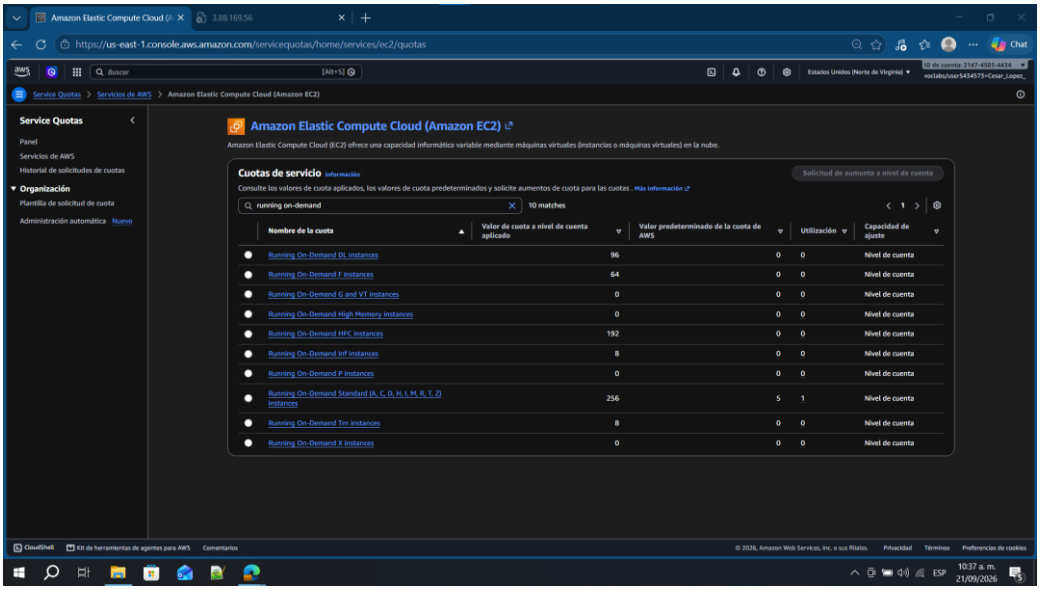
Tarea 5: Explorar los límites de EC2

En la Consola de administración de AWS, en el cuadro de búsqueda junto a **Servicios**, busque y seleccione `Service Quotas`.

Seleccione **Servicios de AWS** en el menú de navegación y, a continuación, en la barra de búsqueda *Buscar servicios*, busque ec2 y seleccione **Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)**.



En la barra de búsqueda *Buscar cuotas*, busque `running on-demand`, pero no seleccione nada. En cambio, observe la lista filtrada de cuotas de servicio que coinciden con los criterios.



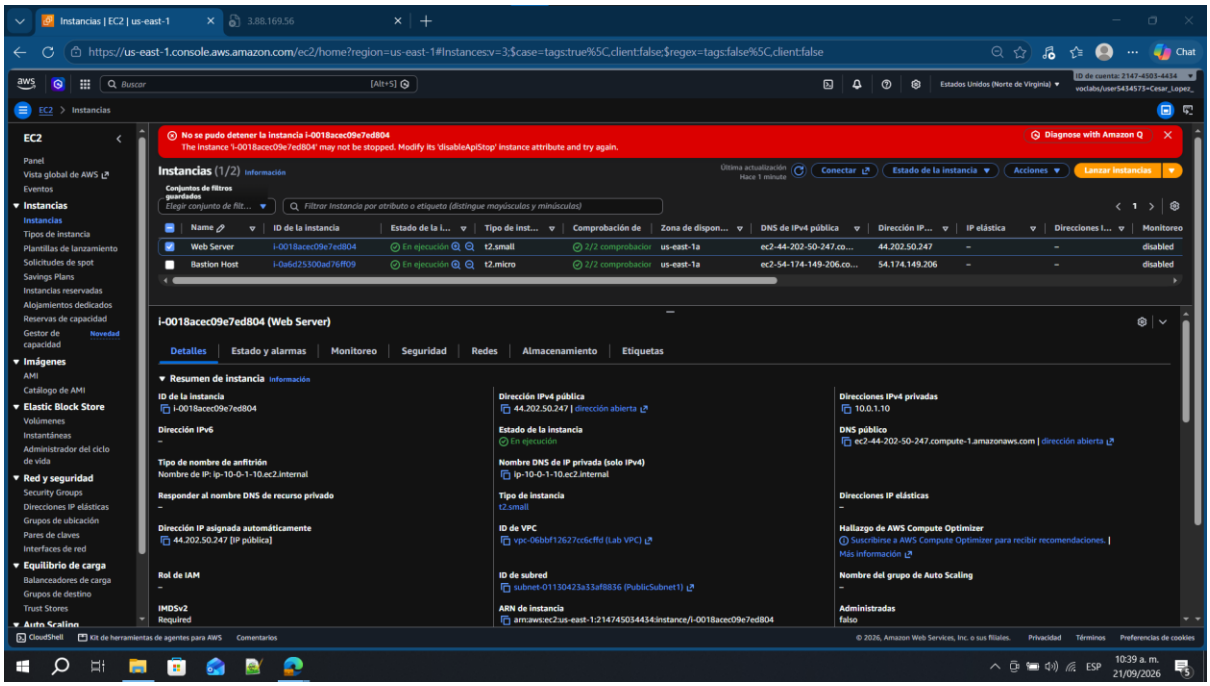
Tarea 6: Probar la protección de detención

En la Consola de administración de AWS, en el cuadro de búsqueda junto a **Servicios**, busque y seleccione EC2 para volver a la consola de EC2.

En el panel de navegación izquierdo, elija **Instancias**.

Seleccione la instancia del **servidor web** y en el menú **Estado de la instancia** , seleccione **Detener instancia**.

Seleccione **Detener**



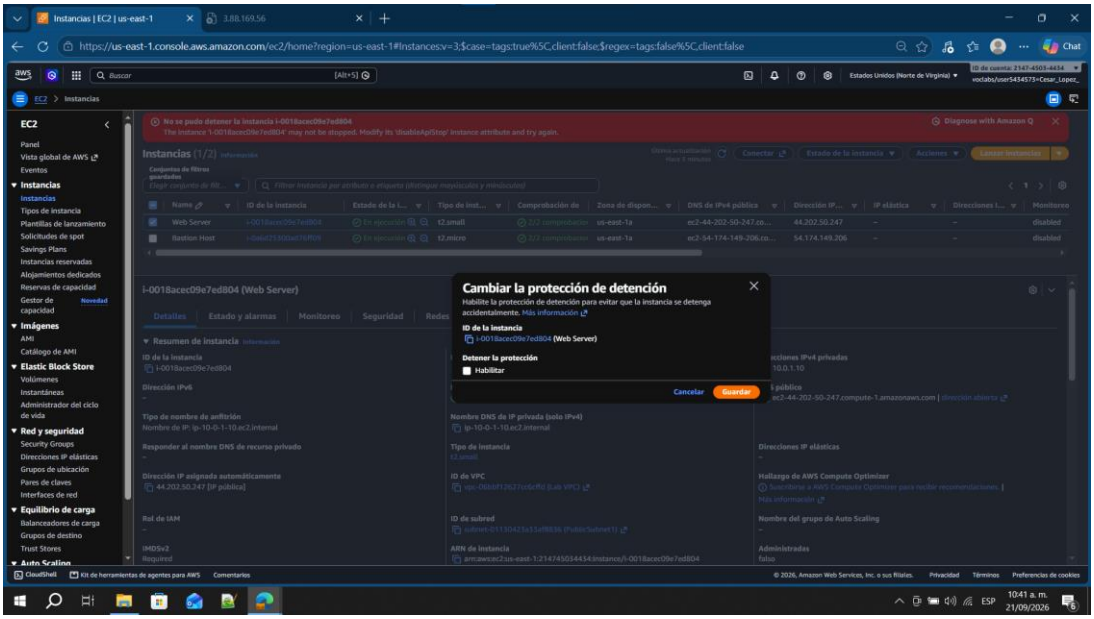
Tenga en cuenta que hay un mensaje que dice: *Failed to stop the instance i-1234567xxx. The instance 'i-1234567xxx' may not be stopped. Modify its 'disableApiTermination' instance attribute and try again.* (Error al detener la instancia i-1234567xxx. No se puede detener la instancia “i-1234567xxx”. Modifique el atributo de instancia 'disableApiStop' e inténtelo de nuevo).

Esto demuestra que la protección de detención que habilitó anteriormente en este laboratorio ahora ofrece una protección que previene la detención accidental de una instancia. Si realmente quiere terminar la instancia, deberá desactivar la protección de detención.

En el menú **Acciones** , seleccione **Configuración de la instancia Cambiar protección de detención**.

Desmarque la casilla **Habilitar**.

Elija **Guardar**



Ahora puede detener la instancia.

Vuelva a seleccionar la instancia del **servidor web** y en el menú **Estado de la instancia** , seleccione **Detener instancia**.

Elija **Detener**.

